МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
<БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ>

ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет по лабораторной работе №2

Специальность АС-67

Выполнил
Масюк А. М.,
студент группы АС-67

Проверил
А. А. Крощенко,
ст. преп. кафедры ИИТ,
«___> _____2026 г.

Брест 2026

Цель работы: изучить применение линейной и логистической регрессии для решения практических задач. Научиться обучать модели, оценивать их качество с помощью соответствующих метрик и интерпретировать результаты.

Вариант 6

• Регрессия (Прогнозирование цен на жильё в Бостоне)

1. Boston Housing
2. Предсказать медианную стоимость дома (MEDV)
3. **Задания:**
   - загрузите данные. Используйте все признаки для обучения;
   - обучите модель **линейной регрессии;**
   - рассчитайте **MSE** и **R2**;
   - визуализируйте зависимость MEDV от RM (среднее количество комнат) с линией регрессии.

• Классификация (Диагностика рака груди)

1. Breast Cancer Wisconsin
2. Предсказать, является ли опухоль злокачественной (malignant) или доброкачественной (benign)
3. **Задания:**
   - загрузите данные и выполните стандартизацию признаков;
   - обучите модель **логистической регрессии**;
   - рассчитайте **Accuracy, Precision и Recall**;
   - постройте **матрицу ошибок** и объясните значение каждого из её квадрантов в контексте задачи.

1. Boston Housing

Код программы:

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_csv('/content/BostonHousing.csv')
print("Первые 5 строк:")
print(df.head())
print("\nРазмер датасета:", df.shape)
print("\nНазвания столбцов:")
print(df.columns.tolist())
```

```
Первые 5 строк:
      CRIM    ZN  INDUS  CHAS    NOX     RM   AGE     DIS  RAD  TAX  PTRATIO  \
0  0.00632  18.0   2.31     0  0.538  6.575  65.2  4.0900    1  296     15.3
1  0.02731   0.0   7.07     0  0.469  6.421  78.9  4.9671    2  242     17.8
2  0.02729   0.0   7.07     0  0.469  7.185  61.1  4.9671    2  242     17.8
3  0.03237   0.0   2.18     0  0.458  6.998  45.8  6.0622    3  222     18.7
4  0.06905   0.0   2.18     0  0.458  7.147  54.2  6.0622    3  222     18.7

   LSTAT  MEDV  CAT. MEDV
0   4.98  24.0          0
1   9.14  21.6          0
2   4.03  34.7          1
3   2.94  33.4          1
4   5.33  36.2          1

Размер датасета: (506, 14)

Названия столбцов:
['CRIM', 'ZN', 'INDUS', 'CHAS', 'NOX', 'RM', 'AGE', 'DIS', 'RAD', 'TAX', 'PTRATIO', 'LSTAT', 'MEDV', 'CAT. MEDV']
```

```
#MEDV — медианная стоимость жилья
y = df['MEDV']
#Используем исходные признаки, исключая целевую переменную и
```

```
дополнительную категорию, рассчитанную по MEDV
X = df.drop(columns=['MEDV', 'CAT. MEDV'])
print("Количество признаков:", X.shape[1])
print("Количество объектов:", X.shape[0])
```

```
Количество признаков: 12
Количество объектов: 506
```

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42)
model = LinearRegression()
model.fit(X_train, y_train)
y_pred = model.predict(X_test)
print("Обучение модели завершено.")
print("Обучающих объектов:", len(X_train))
print("Тестовых объектов:", len(X_test))
```

```
Обучение модели завершено.
Обучающих объектов: 404
Тестовых объектов: 102
```

```
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score
mse = mean_squared_error(y_test, y_pred)
r2 = r2_score(y_test, y_pred)
print("MSE =", round(mse, 3))
print("R² =", round(r2, 3))
```

```
MSE = 22.778
R² = 0.689
```

```
plt.figure(figsize=(8, 5))
#розовые точки-исходные данные
plt.scatter( df['RM'], df['MEDV'], color='pink', alpha=0.6, label='Исходные
данные' )
#Красная линия-линейная регрессия
line_model = LinearRegression()
line_model.fit(df[['RM']], df['MEDV'])
x_line = np.linspace(df['RM'].min(), df['RM'].max(), 100)
y_line = line_model.predict(pd.DataFrame({'RM': x_line}))
plt.plot( x_line, y_line, color='red', label='Линия регрессии' )
plt.xlabel('RM-среднее количество комнат')
plt.ylabel('MEDV-медианная стоимость жилья')
plt.title('Зависимость стоимости жилья от количества комнат')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```



2. Breast Cancer Wisconsin

```
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
#Загружаем датасет
cancer = pd.read_csv('/content/breast_cancer.csv')
#Удаляем ненужные столбцы
cancer = cancer.drop(columns=['id', 'Unnamed: 32'])
#Выбираем признаки и целевую переменную
X = cancer.drop(columns=['diagnosis'])
y = cancer['diagnosis'].map({'B': 0, 'M': 1})
#Разделяем данные на обучающую и тестовую выборки
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split( X, y, test_size=0.2,
random_state=42, stratify=y )
#Стандартизируем признаки
scaler = StandardScaler()
X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train)
X_test_scaled = scaler.transform(X_test)
print("Количество признаков:", X.shape[1])
print("Обучающих объектов:", len(X_train))
print("Тестовых объектов:", len(X_test))
print("Стандартизация выполнена.")
```

```
Количество признаков: 30
Обучающих объектов: 455
Тестовых объектов: 114
Стандартизация выполнена.
```

```
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
#Создаём модель
model = LogisticRegression(max_iter=1000)
#Обучаем модель
model.fit(X_train_scaled, y_train)
#Предсказываем диагнозы
```

```
y_pred = model.predict(X_test_scaled)
print("Модель логистической регрессии обучена.")
```

```
Модель логистической регрессии обучена.
```

```
from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score,
recall_score
accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
precision = precision_score(y_test, y_pred, pos_label=1)
recall = recall_score(y_test, y_pred, pos_label=1)
print("Accuracy:", round(accuracy, 4))
print("Precision:", round(precision, 4))
print("Recall:", round(recall, 4))
```

```
Accuracy: 0.9649
Precision: 0.975
Recall: 0.9286
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.model_selection import StratifiedKFold, cross_val_predict
from sklearn.metrics import confusion_matrix, ConfusionMatrixDisplay
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

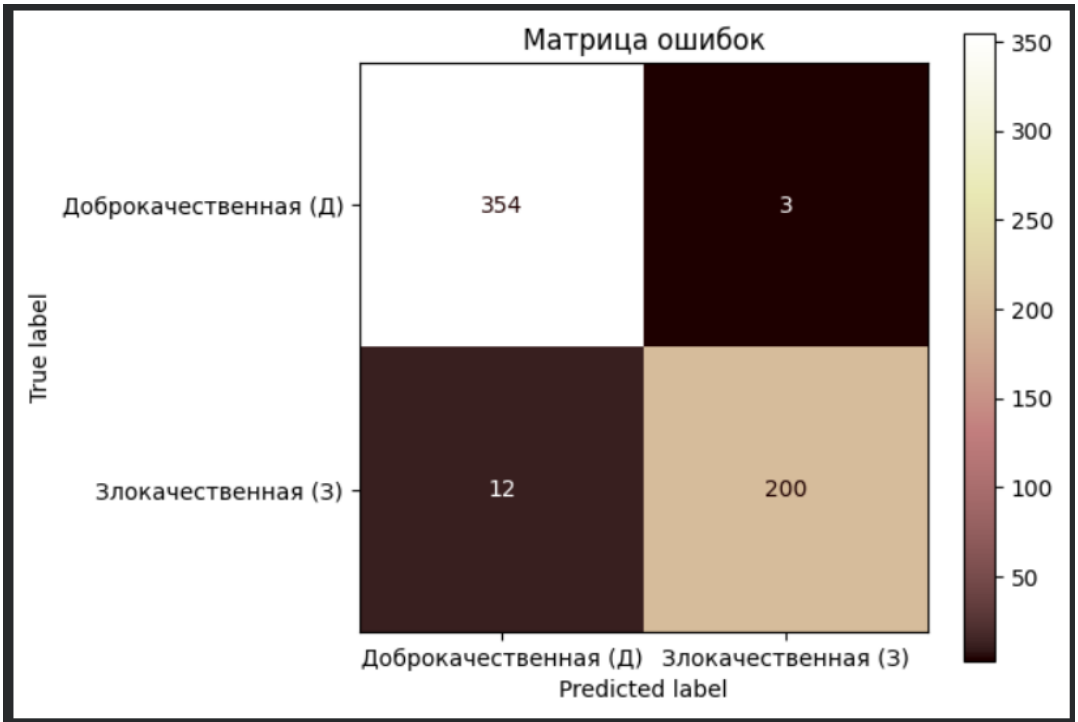
model = make_pipeline( StandardScaler(), LogisticRegression(max_iter=5000,
random_state=42) )

cv = StratifiedKFold( n_splits=5, shuffle=True, random_state=42 )

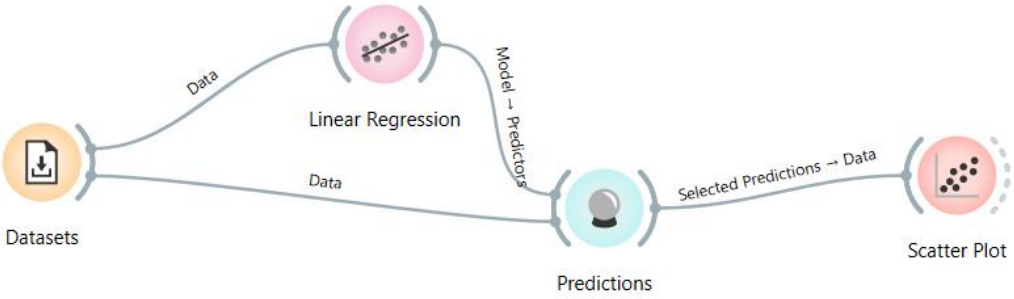
y_pred = cross_val_predict( model, X, y, cv=cv )

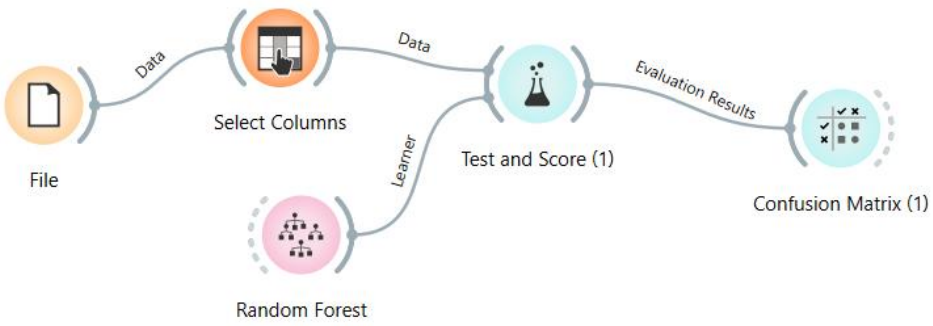
cm = confusion_matrix(y, y_pred, labels=[0, 1])
disp = ConfusionMatrixDisplay( confusion_matrix=cm, display_labels=[
'Доброкачественная (Д)', 'Злокачественная (З)' ] )
disp.plot(cmap='pink', values_format='d')
plt.title('Матрица ошибок')
plt.tight_layout()
plt.show()

tn, fp, fn, tp = cm.ravel()
print("TN =", tn, "- доброкачественная опухоль правильно определена.")
print("FP =", fp, "- доброкачественная опухоль ошибочно определена как
злокачественная.")
print("FN =", fn, "- злокачественная опухоль ошибочно определена как
доброкачественная.")
print("TP =", tp, "- злокачественная опухоль правильно определена.")
                    print("Всего объектов:", cm.sum())
```




```
TN = 354 - доброкачественная опухоль правильно определена.
FP = 3 - доброкачественная опухоль ошибочно определена как злокачественная.
FN = 12 - злокачественная опухоль ошибочно определена как доброкачественная.
TP = 200 - злокачественная опухоль правильно определена.
Всего объектов: 569
```






Scatter Plot - Orange
Axes
Axis x: RM
Axis y: MEDV
Find Informative Projections
Attributes
Color: MEDV
Shape: (Same shape)
Size: (Same size)
Label: (No labels)
Label only selection and subset
Symbol size:
Opacity:
Jittering:
Jitter numeric values
Show color regions
Show legend
Show gridlines
Show all data on mouse hover
Zoom/Select
Send Automatically
MEDV
RM
r = 0.70
5.0 - 10.0
10.0 - 15.0
15.0 - 20.0
20.0 - 25.0
25.0 - 30.0
30.0 - 35.0
35.0 - 40.0
40.0 - 45.0
45.0 - 50.0

Confusion Matrix (1) - Orange
Learners
Random Forest
Show: Number of instances
Predicted
Actual
B M Σ
B 345 12 357
M 14 198 212
Σ 359 210 569
Output
Predictions
Probabilities
Apply Automatically
Select Correct
Select Misclassified
Clear Selection
1×569
543 | 569